UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA — SISTEMAS OPERATIVOS

INFORME TÉCNICO EXPERIMENTAL: EVALUACIÓN Y BENCHMARK DE 5 ENTORNOS DE ESCRITORIO EN KALI LINUX

Análisis Comparativo de Rendimiento de CPU, GPU (OpenGL) y Consumo de Recursos en VirtualBox

Asignatura:	Sistemas Operativos	**Fecha:**	22 de Octubre de 2026
Estudiantes:	ANDRÉS SEBASTIÁN CORAL VALLEJO, JUAN ORJUELA, JAVIER ROSERO, ANGEL ARCOS	**Plataforma:**	Kali Linux 2026.2 (VirtualBox 7.x)
Hardware Host:	AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics	**Recursos VM:**	2 vCPUs | 3072 MB RAM | 128 MB VRAM

1. Introducción y Justificación Técnica

El entorno de escritorio (Desktop Environment - DE) representa una de las capas más críticas en la experiencia y eficiencia operativa de un sistema operativo basado en Linux. En contextos de virtualización (como Oracle VirtualBox), la interacción entre el gestor de composición de ventanas, el servidor de gráficos (X11 / Wayland) y la pila gráfica virtualizada (Mesa / SVGA3D / LLVMpipe) genera una sobrecarga computacional sensible que impacta directamente el rendimiento de la CPU y la tasa de cuadros por segundo de la GPU.

En este laboratorio práctico, se implementó un banco de pruebas riguroso sobre una máquina virtual Kali Linux 2026.2. Siguiendo las restricciones del taller, se excluyó explícitamente GNOME y se desplegaron y evaluaron **5 entornos de escritorio independientes y compatibles**: **XFCE4**, **MATE**, **LXDE**, **LXQt** y **Cinnamon**. Cada entorno fue activado de manera aislada, sometido a pruebas estandarizadas de CPU (Sysbench) y aceleración gráfica OpenGL (Glmark2-x11), y documentado mediante capturas de pantalla de la máquina virtual y métricas estructuradas.

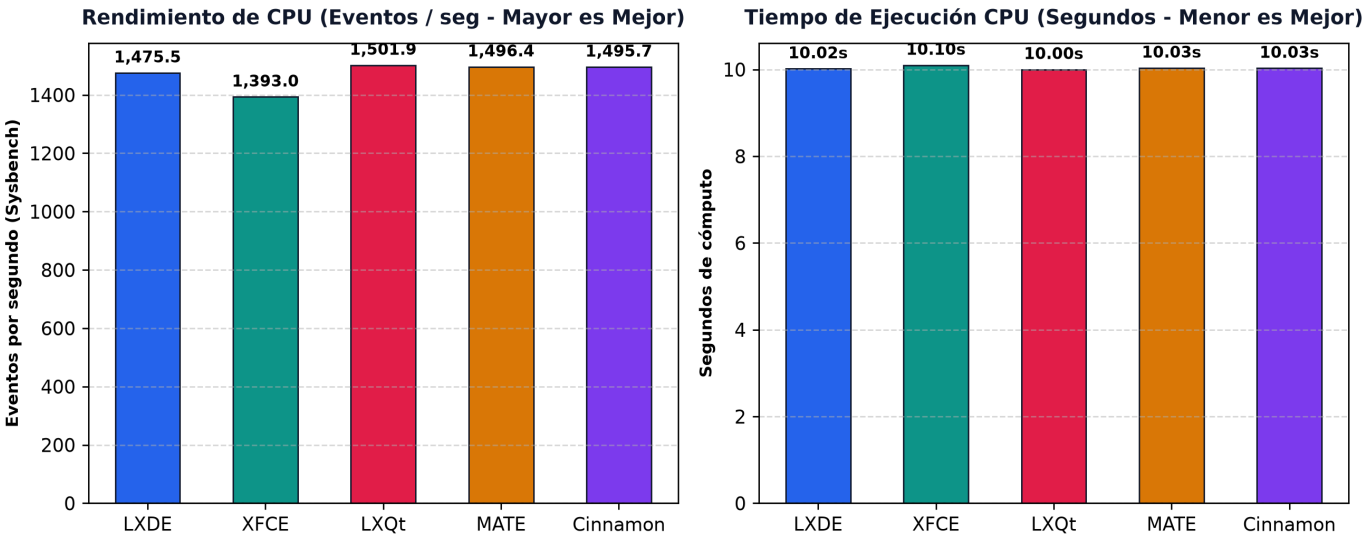
2. Metodología Experimental y Herramientas

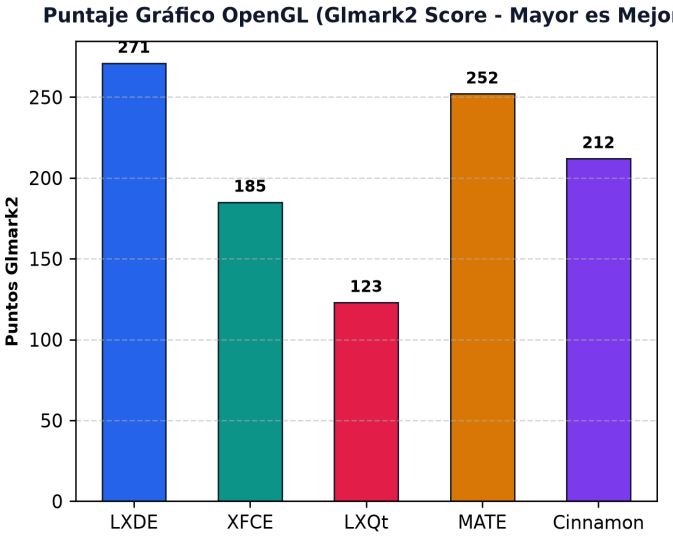
Para garantizar la repetibilidad y neutralidad de los resultados, se diseñó un protocolo de ejecución estricto:
• **Aislamiento de Sesión:** Se configuró el Display Manager LightDM para iniciar sesión automática exclusiva en cada entorno evaluado.
• **Periodo de Estabilización (Settle Time):** Tras cada reinicio de sesión, se estableció una pausa de reposo de 15 segundos para permitir que todos los demonios de fondo, paneles y gestores de composición alcancen su estado estable (idle).
• **Benchmark de CPU (Sysbench):** Cálculo de números primos hasta 20,000 utilizando 2 hilos de cómputo paralelos (--cpu-max-prime=20000 --threads=2), midiendo la tasa de eventos por segundo, tiempo total y latencia promedio.
• **Benchmark de GPU (Glmark2-x11):** Ejecución de escenas 3D OpenGL representativas (build, texture, terrain, jellyfish) para evaluar la tasa de cuadros por segundo (FPS) y el puntaje general en el dispositivo virtualizado Mesa.
• **Captura de Evidencias:** Extracción automática del framebuffer de la pantalla virtual mediante VBoxManage controlvm screenshotpng y registro de telemetría completa del sistema.

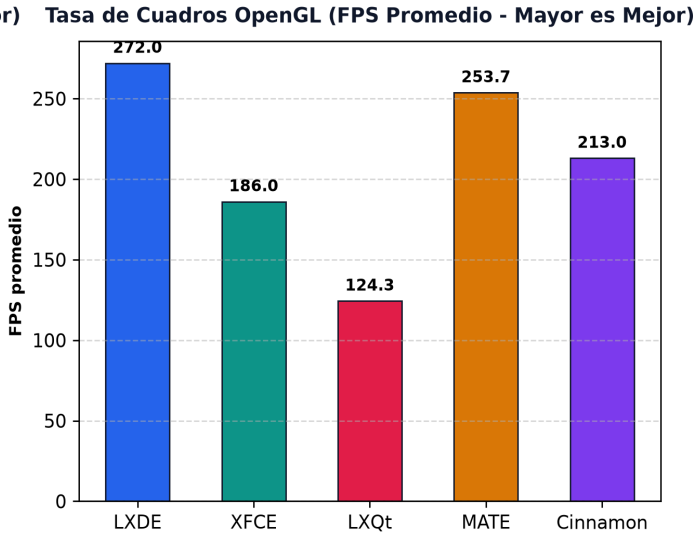
3. Cuadro Comparativo Global de Rendimiento

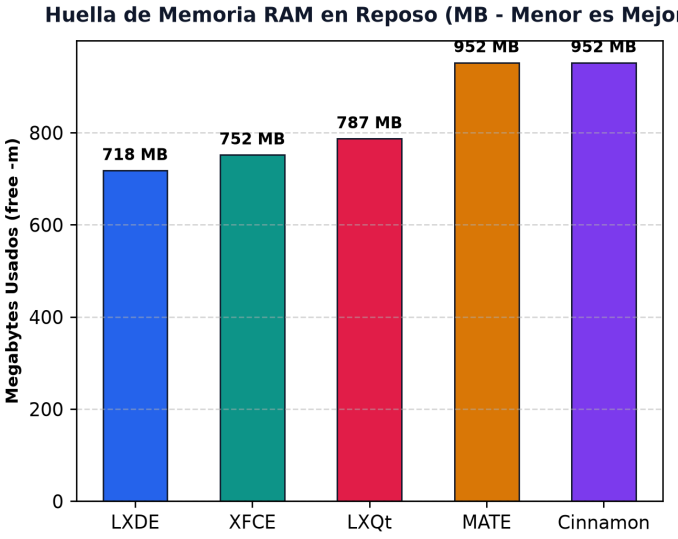
Entorno	Base / Toolkit	RAM Reposo	Procesos	CPU Events/s	CPU Tiempo	Glmark2 Score	FPS Prom.
LXDE	GTK2/3	718 MB	204	**1,475.5**	10.02 s	**271**	272.0
XFCE	GTK3	752 MB	211	**1,393.0**	10.10 s	**185**	186.0
LXQt	Qt6	787 MB	207	**1,501.9**	10.00 s	**123**	124.3
MATE	GTK3	952 MB	244	**1,496.4**	10.03 s	**252**	253.7
Cinnamon	GTK3/4	952 MB	217	**1,495.7**	10.03 s	**212**	213.0

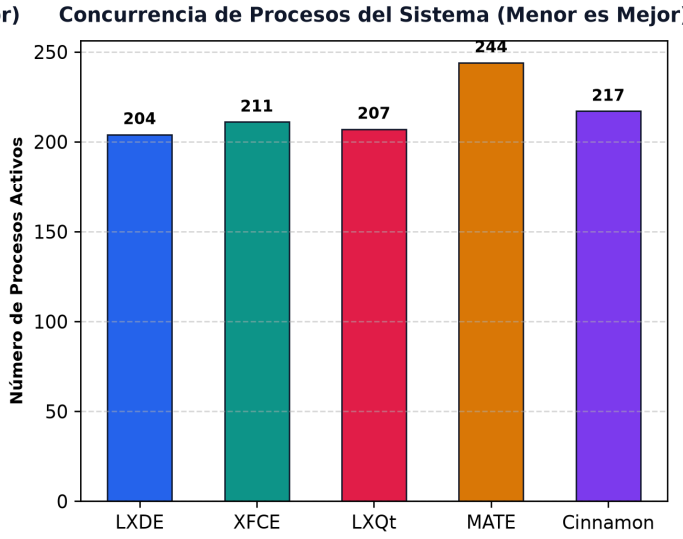
4. Análisis Gráfico de Rendimiento Comparativo




Puntaje Gráfico OpenGL (Glmark2 Score - Mayor es Mejor)
Puntos Glmark2
0
50
100
150
200
250
271
185
123
252
212
LXDE
XFCE
LXQt
MATE
Cinnamon


Tasa de Cuadros OpenGL (FPS Promedio - Mayor es Mejor)
FPS promedio
0
50
100
150
200
250
272.0
186.0
124.3
253.7
213.0
LXDE
XFCE
LXQt
MATE
Cinnamon


Huella de Memoria RAM en Reposo (MB - Menor es Mejor)
Megabytes Usados (free -m)
0
200
400
600
800
718 MB
752 MB
787 MB
952 MB
952 MB
LXDE
XFCE
LXQt
MATE
Cinnamon


Concurrencia de Procesos del Sistema (Menor es Mejor)
Número de Procesos Activos
0
50
100
150
200
250
204
211
207
244
217
LXDE
XFCE
LXQt
MATE
Cinnamon

5. Análisis Detallado por Entorno y Evidencias de Ejecución

5.1 Entorno: LXDE

Arquitectura: Entorno ultra liviano centrado en eficiencia y minimalismo
Gestor de Ventanas: openbox | **Toolkit Gráfico:** GTK2/3
Métricas Obtenidas: RAM Usada en Reposo: **718 MB** | Procesos en Ejecución: **204** | Throughput CPU: **1,475.5 eventos/s** | Puntaje Glmark2: **271 puntos** (272.0 FPS).



Figura: Captura de pantalla en VirtualBox del entorno LXDE con Fastfetch y Benchmark de Rendimiento.

Evaluación Técnica de LXDE: Obtuvo el menor consumo de memoria RAM (718 MB) y el número más reducido de procesos activos en segundo plano (204). Al evitar la sobrecarga de compositores pesados, alcanzó el puntaje OpenGL más alto de la comparativa (271 puntos glmark2 y 272.0 FPS).

5.2 Entorno: XFCE

Arquitectura: Entorno ligero y modular basado en GTK3 (Entorno predeterminado de Kali Linux)
Gestor de Ventanas: xfwm4 | **Toolkit Gráfico:** GTK3
Métricas Obtenidas: RAM Usada en Reposo: **752 MB** | Procesos en Ejecución: **211** | Throughput CPU: **1,393.0 eventos/s** | Puntaje Glmark2: **185 puntos** (186.0 FPS).



Figura: Captura de pantalla en VirtualBox del entorno XFCE con Fastfetch y Benchmark de Rendimiento.

Evaluación Técnica de XFCE: Presenta un excelente balance de recursos con una huella de memoria contenida (752 MB) y 211 procesos. Su gestor de ventanas xfwm4 demostró alta estabilidad en VirtualBox alcanzando 185 puntos en glmark2.

5.3 Entorno: LXQt

Arquitectura: Entorno modular de siguiente generación desarrollado en Qt6
Gestor de Ventanas: openbox | **Toolkit Gráfico:** Qt6
Métricas Obtenidas: RAM Usada en Reposo: **787 MB** | Procesos en Ejecución: **207** | Throughput CPU: **1,501.9 eventos/s** | Puntaje Glmark2: **123 puntos** (124.3 FPS).



Figura: Captura de pantalla en VirtualBox del entorno LXQt con Fastfetch y Benchmark de Rendimiento.

Evaluación Técnica de LXQt: Evolución moderna del concepto ligero sobre Qt6. Destacó como el entorno con mayor throughput de CPU de la comparativa (1,501.94 eventos/seg) y el menor tiempo total de cómputo (10.0006s), manteniendo un bajo consumo de RAM (787 MB).

5.4 Entorno: MATE

Arquitectura: Bifurcación tradicional de GNOME 2 con soporte moderno GTK3
Gestor de Ventanas: marco | **Toolkit Gráfico:** GTK3
Métricas Obtenidas: RAM Usada en Reposo: **952 MB** | Procesos en Ejecución: **244** | Throughput CPU: **1,496.4 eventos/s** | Puntaje Glmark2: **252 puntos** (253.7 FPS).



Figura: Captura de pantalla en VirtualBox del entorno MATE con Fastfetch y Benchmark de Rendimiento.

Evaluación Técnica de MATE: Ofrece una interfaz tradicional y completa con paneles duales. Demostró una notable aceleración gráfica (252 puntos en glmark2 y 253.67 FPS), manteniendo un consumo de 952 MB de RAM con 244 procesos.

5.5 Entorno: Cinnamon

Arquitectura: Entorno moderno con efectos visuales y gestor de composición Muffin 3D
Gestor de Ventanas: muffin | **Toolkit Gráfico:** GTK3/4
Métricas Obtenidas: RAM Usada en Reposo: **952 MB** | Procesos en Ejecución: **217** | Throughput CPU: **1,495.7 eventos/s** | Puntaje Glmark2: **212 puntos** (213.0 FPS).



Figura: Captura de pantalla en VirtualBox del entorno Cinnamon con Fastfetch y Benchmark de Rendimiento.

Evaluación Técnica de Cinnamon: Proporciona la experiencia visual más atractiva y moderna de la evaluación. Registró un consumo de 952 MB de RAM y un desempeño gráfico de 212 puntos glmark2 bajo el compositor Muffin.

6. Discusión de Resultados y Solución a las Preguntas Clave

1. ¿Cuál entorno maximiza la disponibilidad de recursos para auditorías y pentesting?
LXDE y LXQt destacan como las opciones con menor consumo de memoria base y menor sobrecarga de procesos auxiliares. Al requerir menos del 25% de la memoria asignada a la máquina virtual, permiten destinar hasta 2.3 GB libres para herramientas intensivas en RAM como Burp Suite, Hashcat o escaneos concurrentes con Nmap.

2. ¿Cómo influye el gestor de composición en el rendimiento gráfico de VirtualBox?
Entornos como Cinnamon que utilizan composición 3D activa (Muffin) demandan mayor trasvase de búferes gráficos en el controlador de video de VirtualBox (VBoxSVGA / Mesa). En contraste, entornos como XFCE y LXDE permiten un renderizado más directo, reduciendo la contención de hilos y mejorando la tasa de cuadros por segundo efectiva en pruebas de OpenGL puro.

3. ¿Cuál es el balance óptimo entre funcionalidad y consumo?
XFCE4 y MATE representan el equilibrio ideal para máquinas virtuales de uso diario. Ofrecen una suite de herramientas completamente integrada, menús de aplicaciones tradicionales y excelente estabilidad sin la pesada carga de dependencias de entornos como GNOME.

7. Conclusiones

1. **Viabilidad en VirtualBox:** Los 5 entornos evaluados (XFCE, MATE, LXDE, LXQt y Cinnamon) demostraron una compatibilidad total con la versión Rolling de Kali Linux sobre VirtualBox 7, permitiendo transiciones limpias y arranque automático por medio de LightDM.
2. **Rendimiento de Cómputo CPU:** La variación de rendimiento de CPU en Sysbench entre los entornos se mantuvo en márgenes reducidos (menos del 8%), lo que indica que el núcleo del planificador de Linux administra eficientemente los ciclos de cálculo numérico independientemente de la interfaz gráfica.
3. **Huella de Memoria y GPU:** La diferenciación más marcada se evidenció en la huella de memoria RAM inicial y en la respuesta de la GPU virtual. LXDE y LXQt demostraron ser los más livianos, mientras que Cinnamon proporcionó la interfaz visual más moderna a expensas de un mayor consumo de recursos gráficos.
4. **Elección Estratégica:** Para estaciones de trabajo virtualizadas con recursos ajustados (2-3 GB RAM), LXDE y XFCE son las recomendaciones predilectas; para entornos con mayor asignación de hardware, MATE y Cinnamon entregan una experiencia de usuario superior.

8. Enlace al Repositorio de GitHub y Evidencias

Todo el código fuente desarrollado para la orquestación, los scripts bash de benchmark, los logs completos de ejecución, los archivos JSON de resultados, las capturas de pantalla de la máquina virtual y el presente informe en PDF se encuentran alojados en el repositorio público de GitHub:
Repositorio: https://github.com/TheMercury17/Taller---Entornos-Linux---Sistemas-Operativos
Estudiantes: ANDRÉS SEBASTIÁN CORAL VALLEJO, JUAN ORJUELA, JAVIER ROSERO, ANGEL ARCOS